부산교통공사 승하차 데이터 분석

컴퓨터공학과 202213314

오예진

26.04.10.

Contents

1. 데이터 전처리

2. 데이터 분석

3. 향후 예측모형 개발을 위한 시사점

1. 데이터 전처리

1) 데이터 통일

- 동부산대역 -> "윗반송역" 역명 통일

- 시간 01시-02시 or 01시~02시

1. 데이터 전처리

2) 열 추가

- 요일/요일 번호 열

- 호선 열

3) 결측치 제거

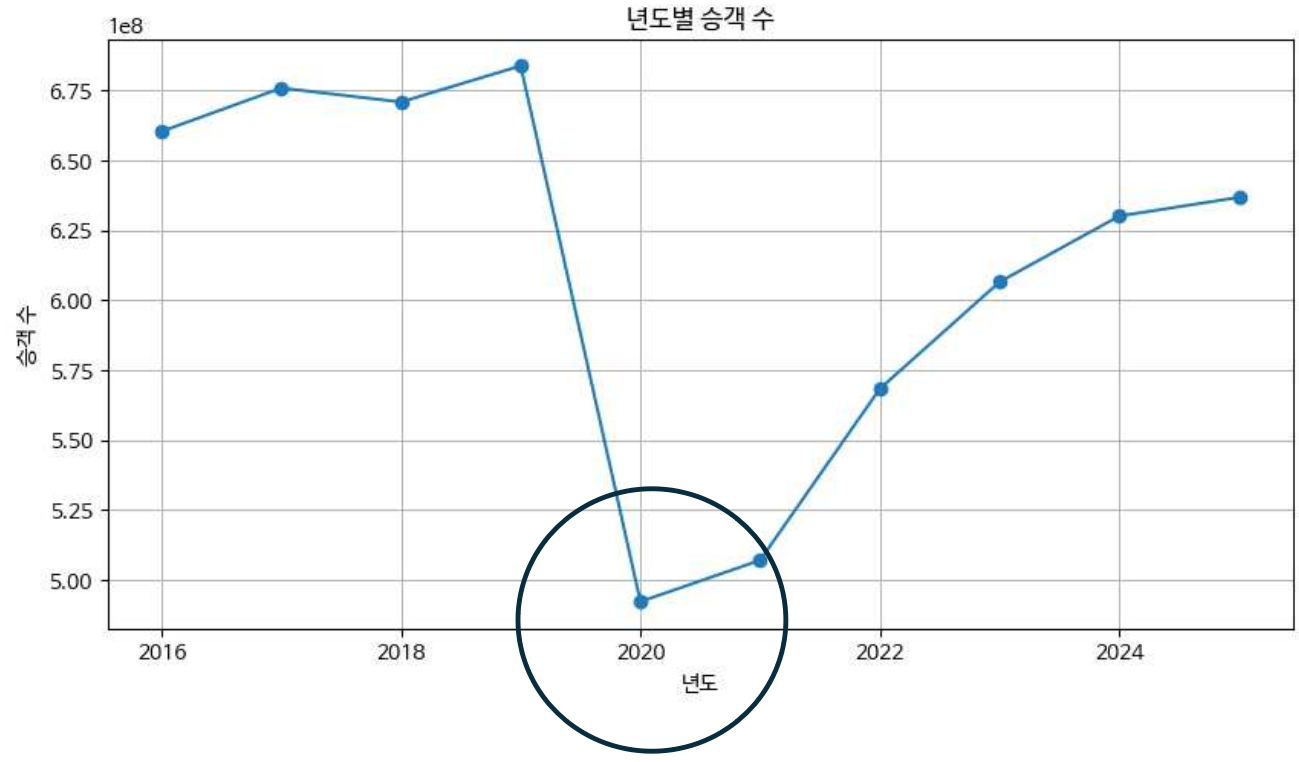
1. 데이터 전처리

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 812602 entries, 0 to 812601
Data columns (total 32 columns):
 #   Column   Non-Null Count   Dtype
---  ------   --------------   -----
 0   역번호      812602 non-null  int64
 1   역명       812602 non-null  object
 2   년월일      812600 non-null  datetime64[ns]
 3   구분       812600 non-null  object
 4   합계       812600 non-null  float64
 5   01시-02시  812600 non-null  float64
 6   02시-03시  812600 non-null  float64
 7   03시-04시  812600 non-null  float64
 8   04시-05시  812600 non-null  float64
 9   05시-06시  812600 non-null  float64
 10  06시-07시  812600 non-null  float64
 11  07시-08시  812600 non-null  float64
 12  08시-09시  812600 non-null  float64
 13  09시-10시  812600 non-null  float64
 14  10시-11시  812600 non-null  float64
 15  11시-12시  812600 non-null  float64
 16  12시-13시  812600 non-null  float64
 17  13시-14시  812600 non-null  float64
 18  14시-15시  812600 non-null  float64
 19  15시-16시  812600 non-null  float64
 20  16시-17시  812600 non-null  float64
 21  17시-18시  812600 non-null  float64
 22  18시-19시  812600 non-null  float64
 23  19시-20시  812600 non-null  float64
 24  20시-21시  812600 non-null  float64
 25  21시-22시  812600 non-null  float64
 26  22시-23시  812600 non-null  float64
 27  23시-24시  812600 non-null  float64
 28  24시-01시  812600 non-null  float64
 29  요일       812600 non-null  object
 30  요일번호     812600 non-null  float64
 31  호선       812602 non-null  int64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(26), int64(2), object(3)
memory usage: 198.4+ MB
```

2. 데이터 분석

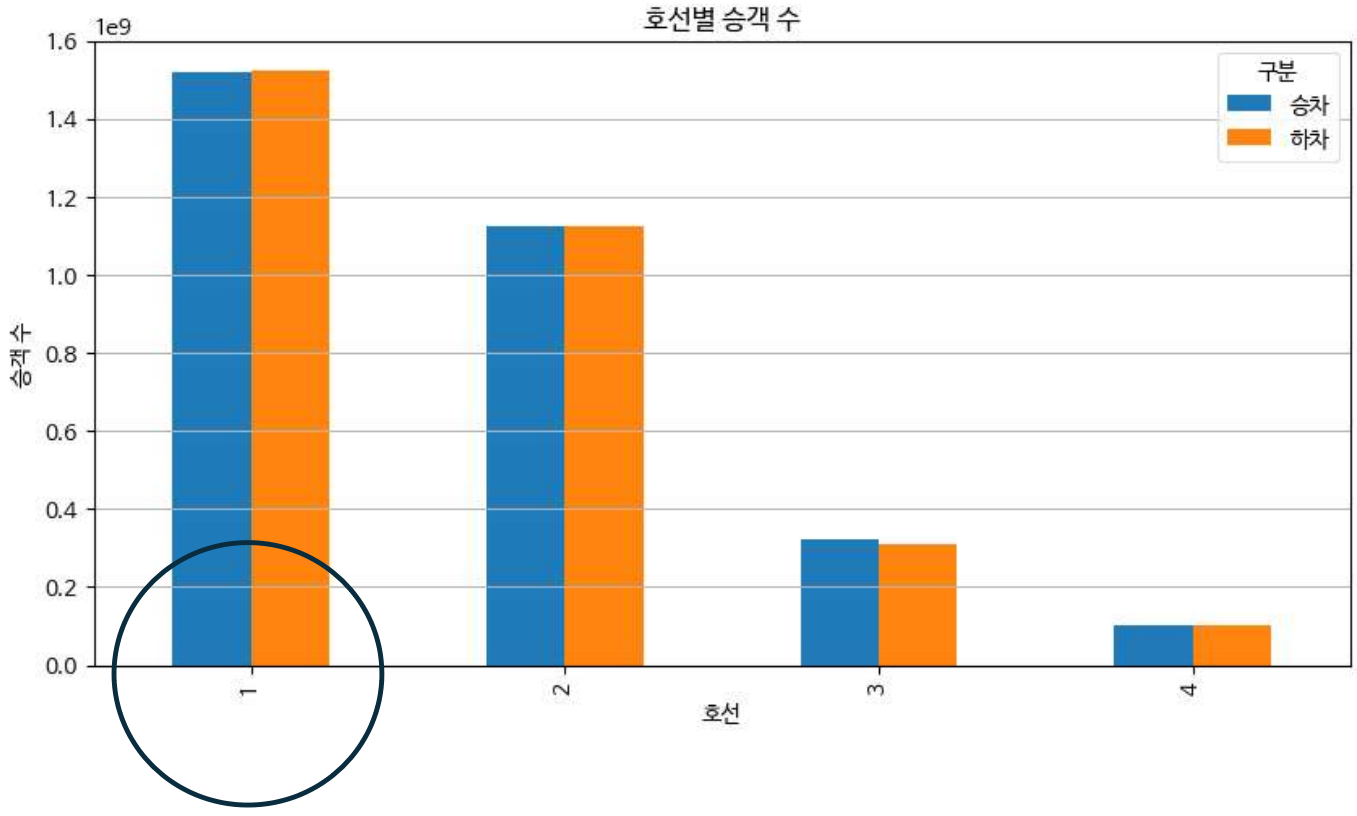
- 년도별 승객수

:코로나(2020)로인한 급감



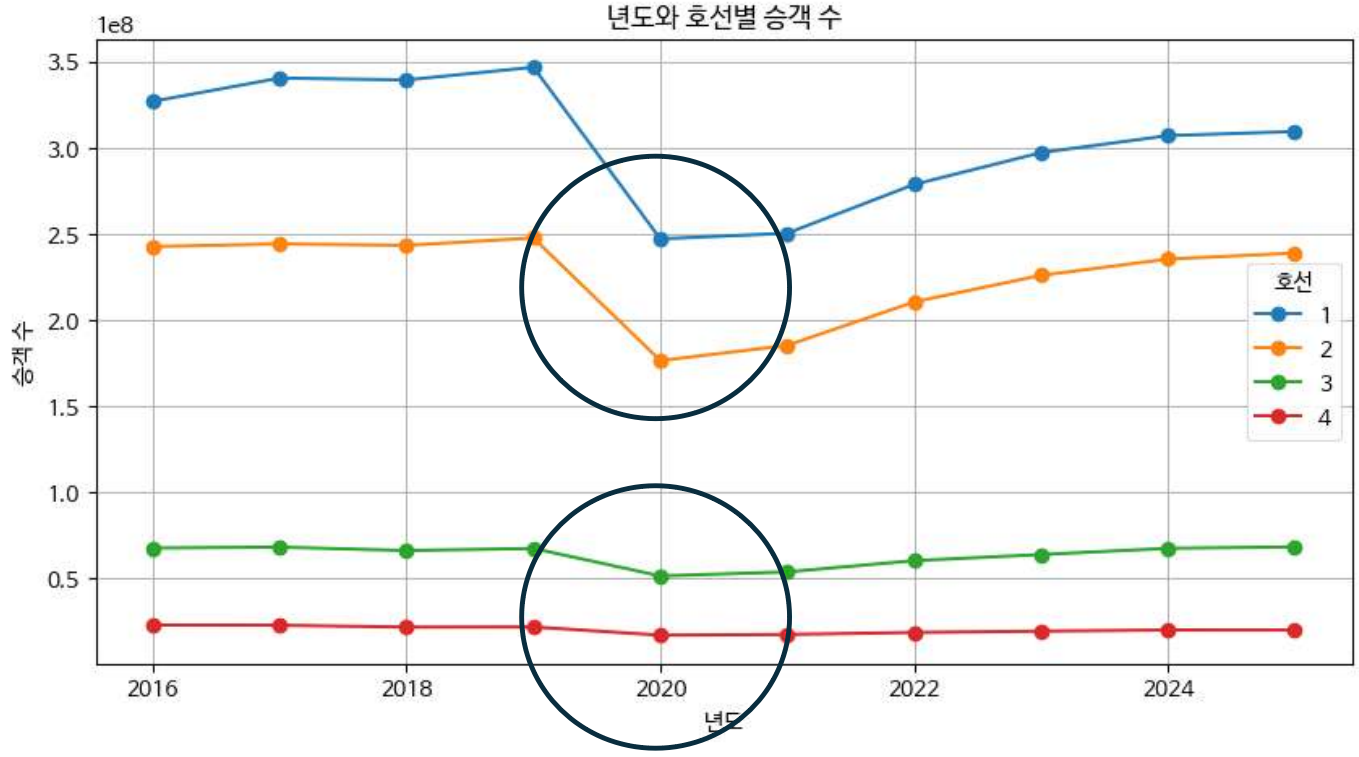
2. 데이터 분석

- 호선별 승객수



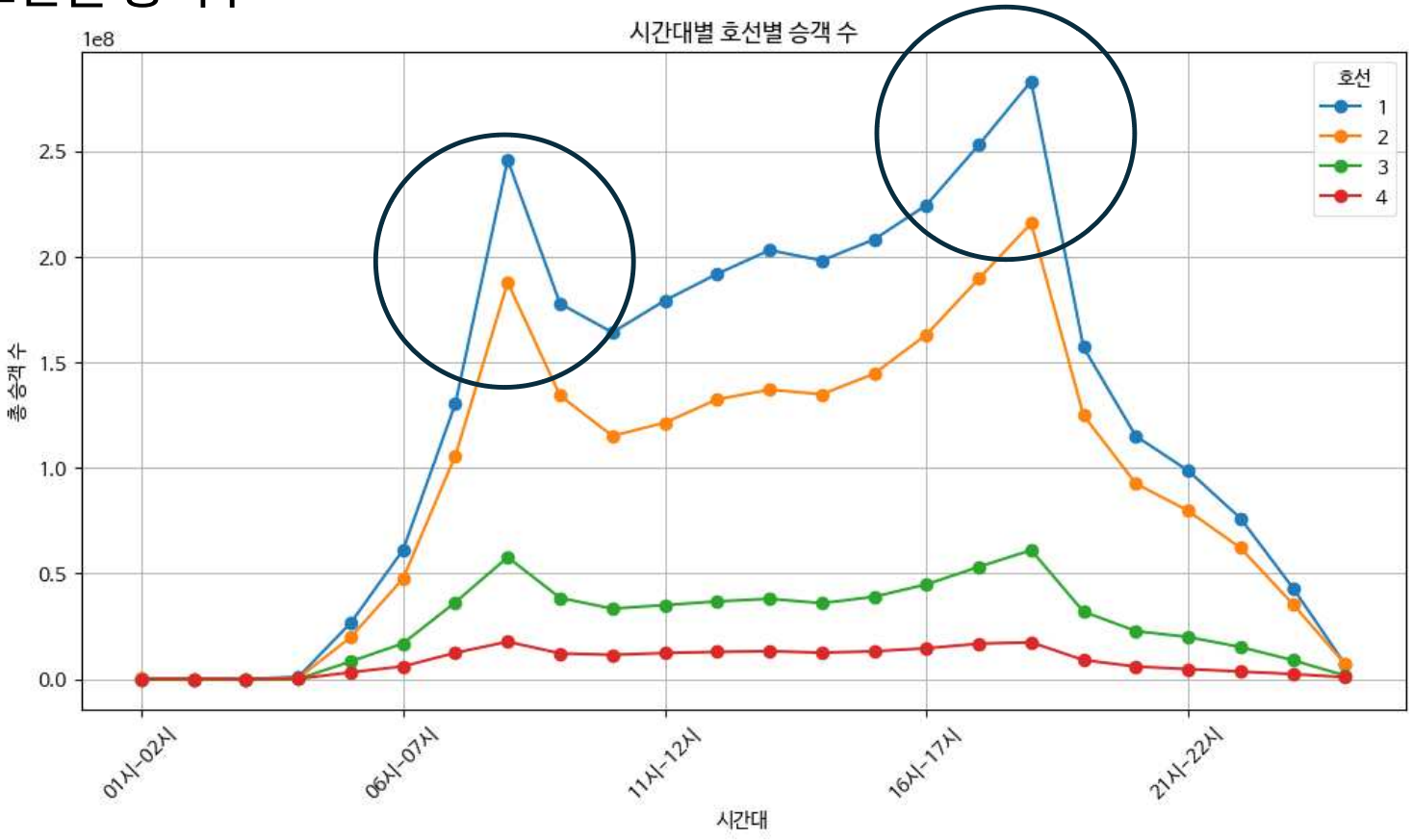
2. 데이터 분석

- 년도+호선별 승객수



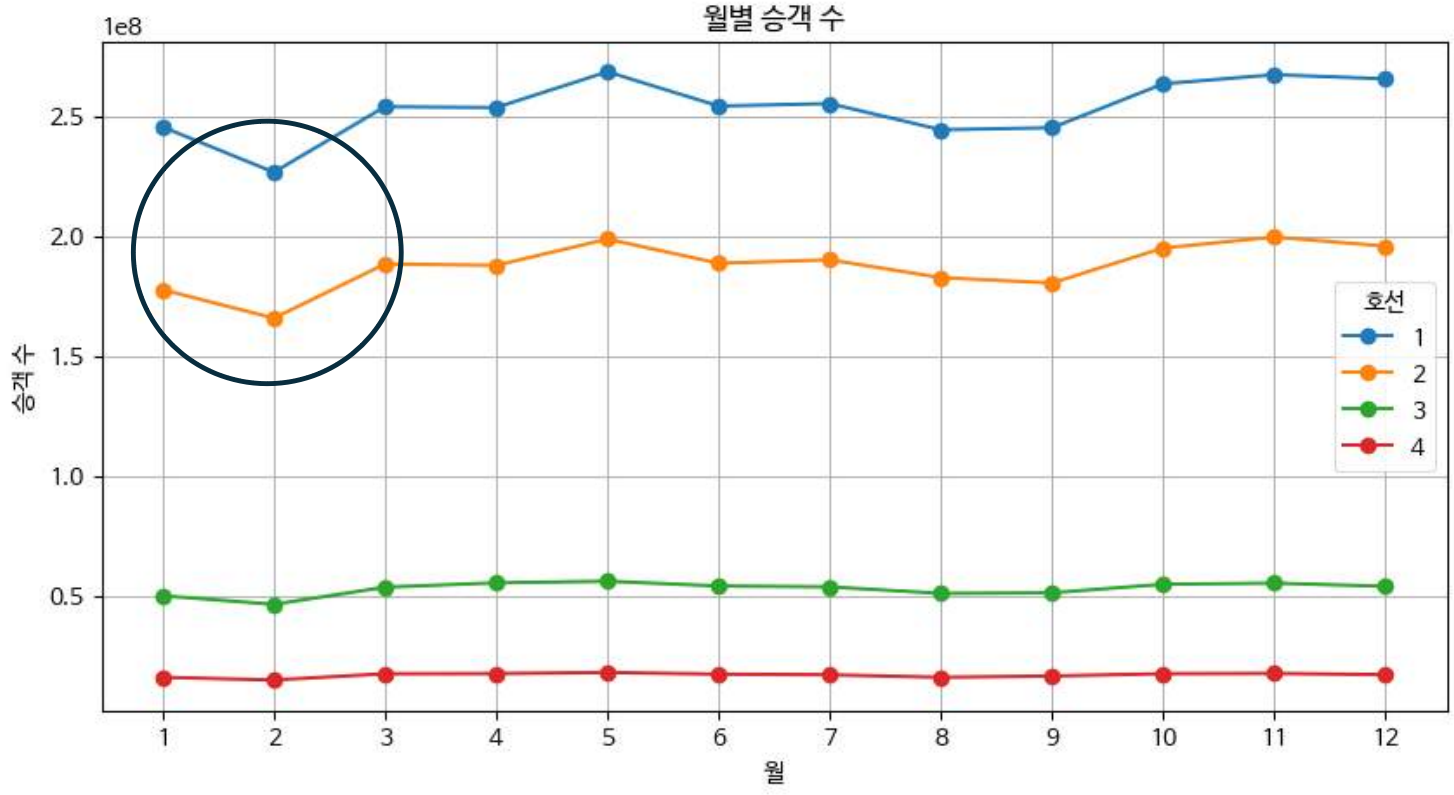
2. 데이터 분석

- 시간대+호선별 승객수



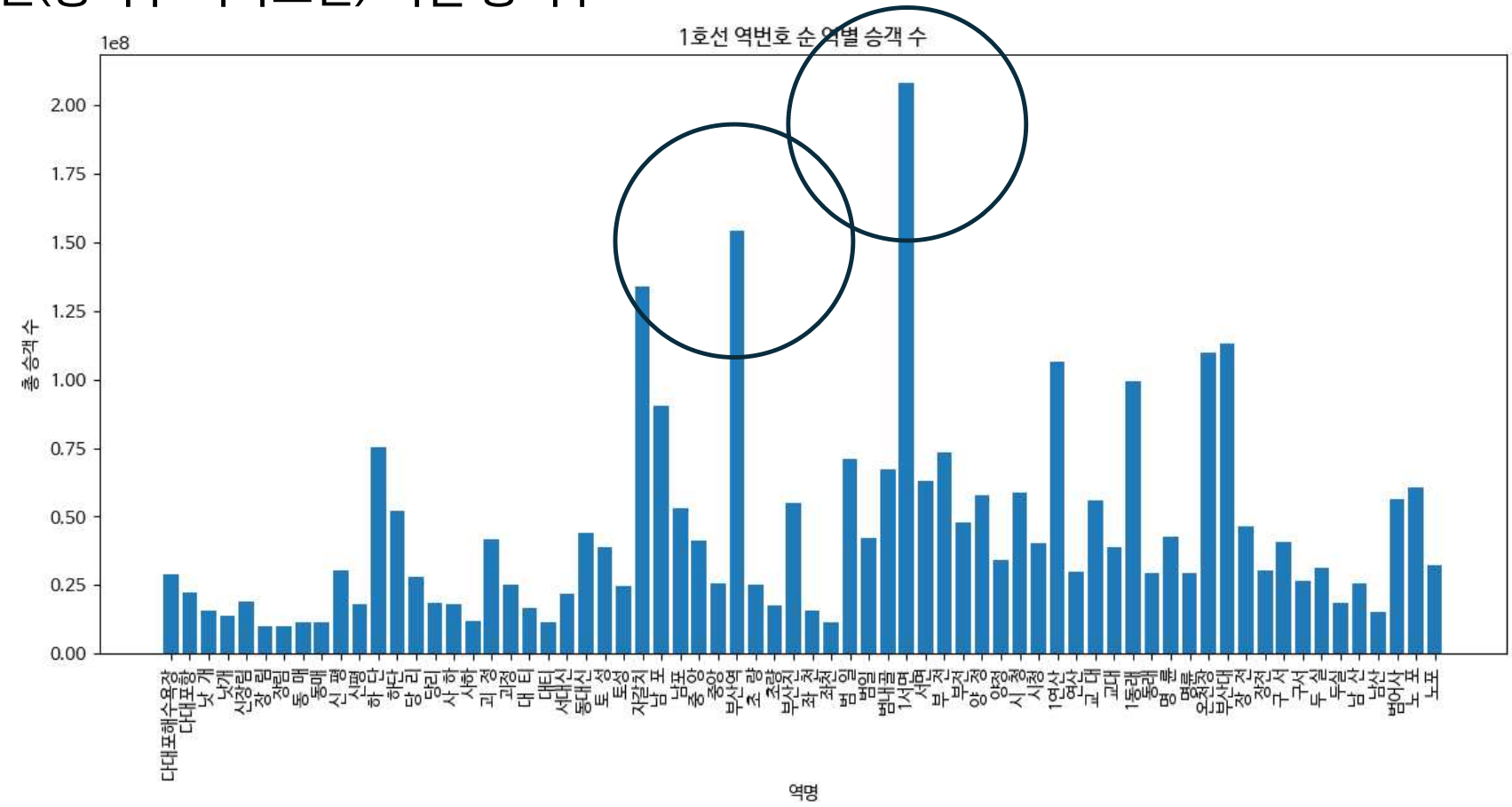
2. 데이터 분석

- 월별 승객수



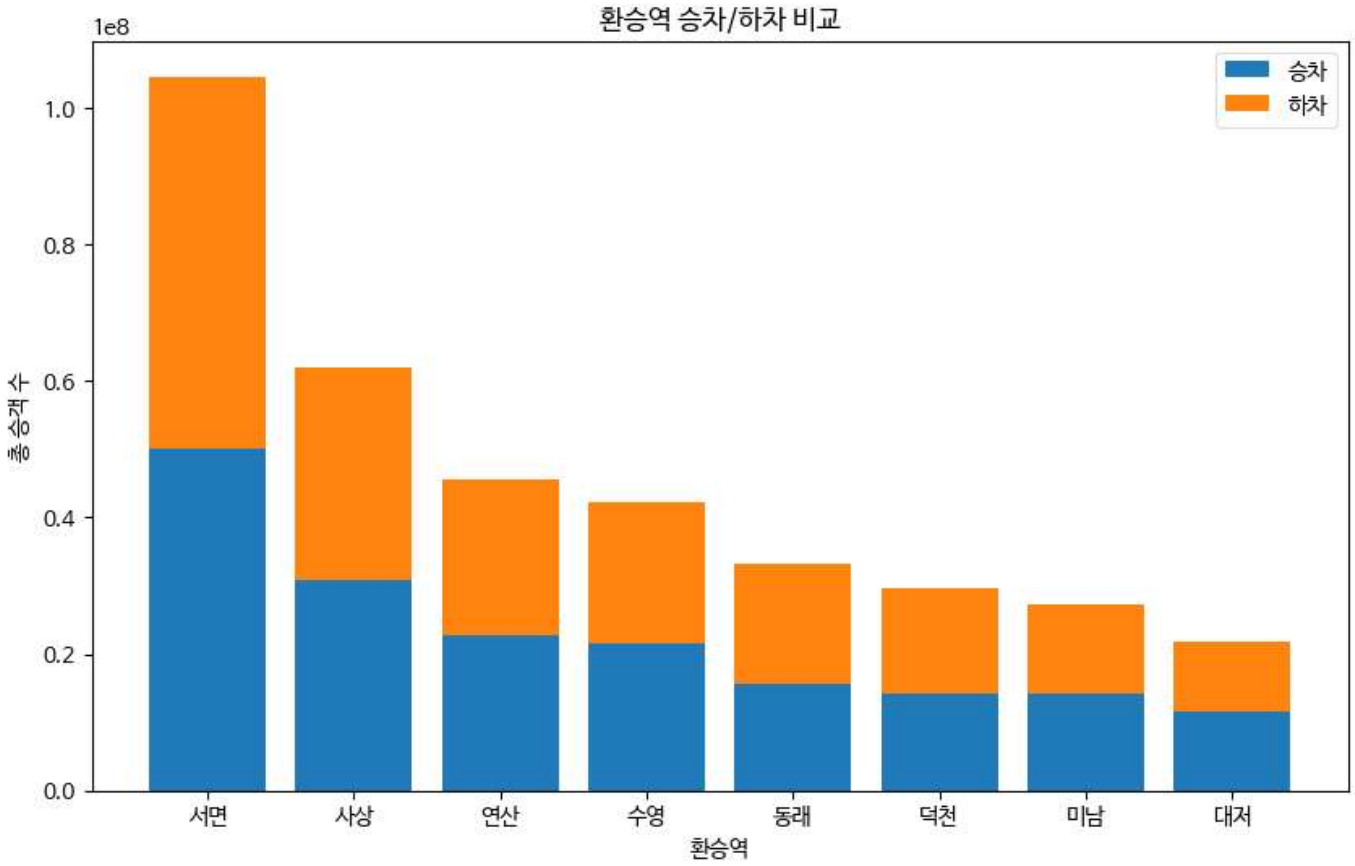
2. 데이터 분석

- 1호선(승객수 최다호선) 역별 승객수



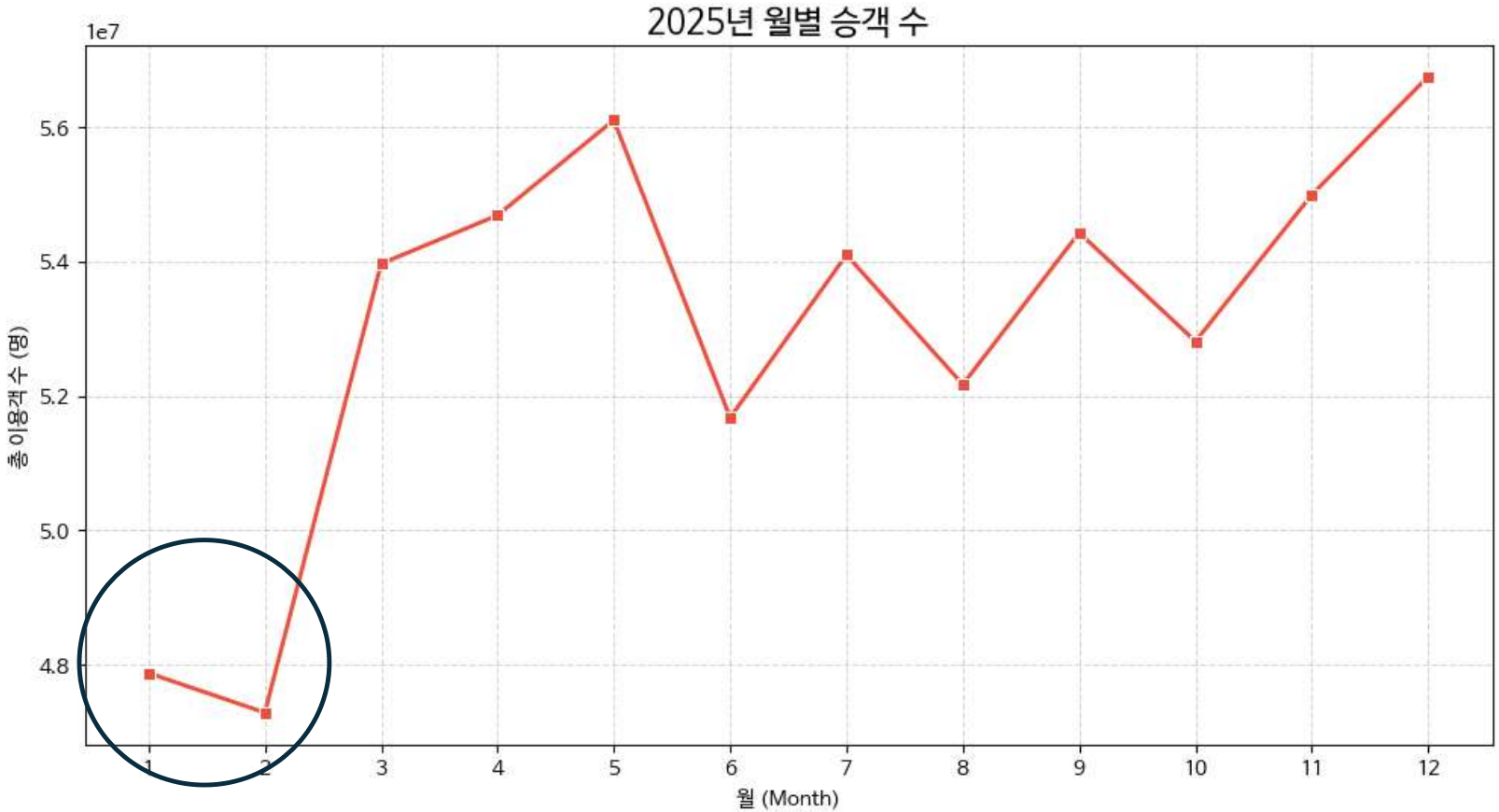
2. 데이터 분석

- 환승역 승하차 비교



2. 데이터 분석 (2025년)

- 월별 승객수



2. 데이터 분석 (2025년)

- 호선별 승객 비율



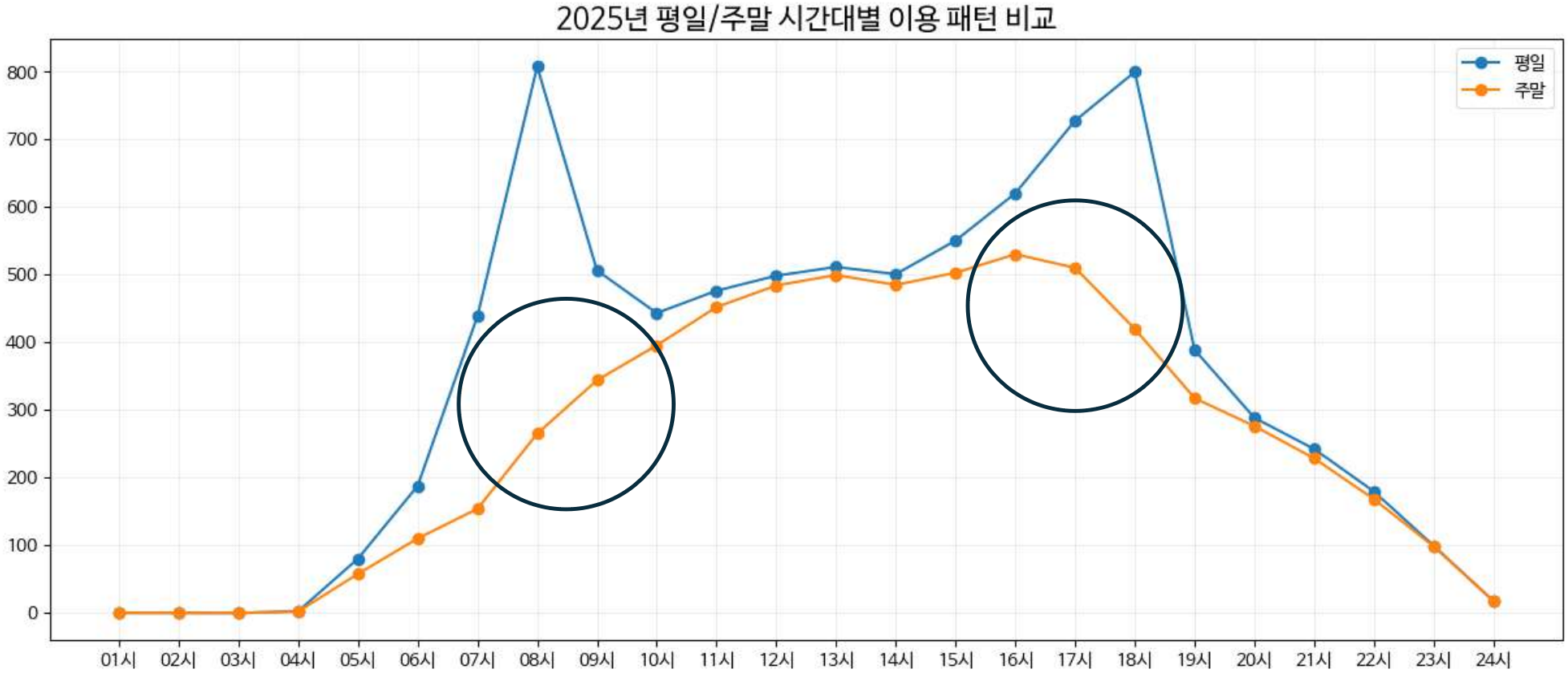
2. 데이터 분석 (2025년)

- 시간대별 승객



2. 데이터 분석 (2025년)

- 평일/주말 시간대별 이용



3. 향후 예측모형 개발을 위한 시사점

1. 신규 노선 및 네트워크 확장 효과 (하단-사상선 등)

> 특정 노선의 개통이 전체 네트워크 혼잡도에 미치는 공간적 전이 학습

2. 부산 관광 트렌드 변화

: 오시리아 관광단지, 해운대 블루라인파크 등으로 인해 주말 및 휴가철 2호선과 동해선의 수요 급증

> 한국관광공사의 '데이터랩' 관광객 수, SNS 핫플레이스 언급량 등을 외부 변수로 투입하여 관광 시즌의 '비정형적 수요'를 예측.

3. 대형 이벤트 및 축제 -불꽃축제, 사직야구장 홈경기, 벡스코(BEXCO) 대형 전시회 일정

> 공공데이터포털의 행사 일정 API를 연동

감사합니다.